

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 2. Yazılı · Kolay Form

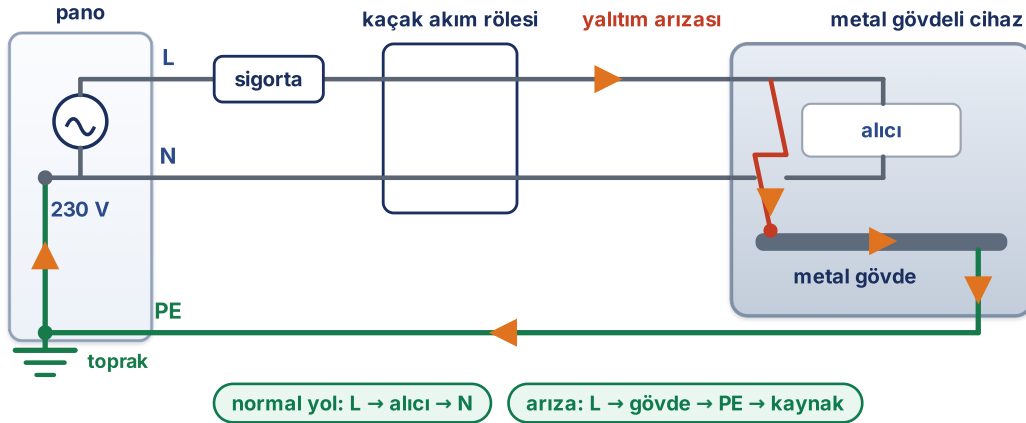
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.7

15 puan

Bitlis'te bir ilçe halk kütüphanesinin okuma salonunda metal gövdeli bir kitap tarayıcısı kullanılmaktadır. Cihazı besleyen hat Ş.1'de verilmiştir: faz (L), nötr (N) ve koruma iletkeni (PE). Hatta bir sigorta ile bir kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Şekildeki cihazda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni metal gövdeye değmiştir. **a)** Cihaz normal çalışırken akımın izlediği yolu iletkenlerin adlarıyla sırayla yazınız. **b)** Yalıtım arızasında oluşan hata döngüsünü aynı biçimde sırayla yazınız. **c)** Koruma iletkeninin normal çalışmada akım taşıyamamasının nedenini yazınız. **ç)** Hata akımı sigortanın anma akımının altında kalırsa devreyi hangi koruma elemanı ayırabilir? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.



Ş.1 · Kitap tarayıcısını besleyen hat ve cihazın içindeki yalıtım arızası.

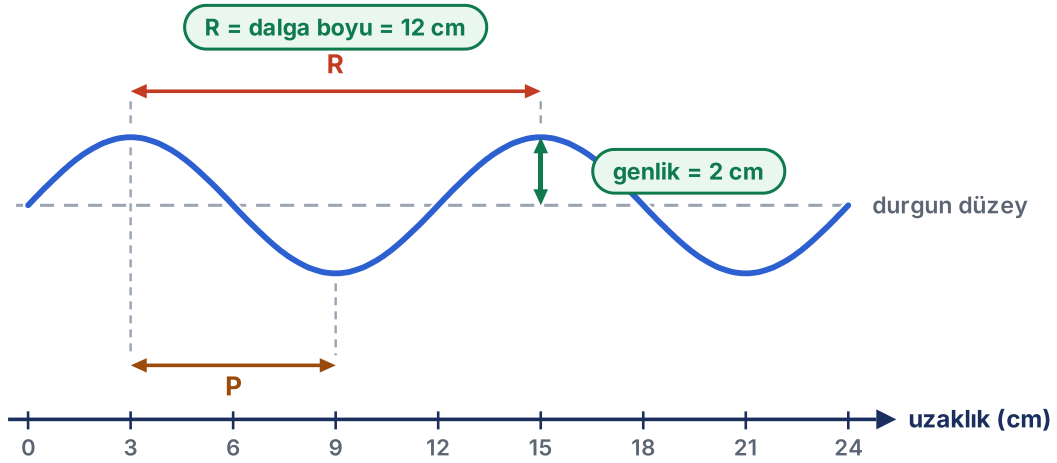
Beklenen yanıt: a) Akım panodan faz iletkeniyle çıkar, sigortadan ve kaçak akım rölesinden geçerek alıcıya gider, alıcıdan sonra nötr iletkeniyle kaynağa döner. **b)** Arızada faz iletkeni gövdeye değdiği için akım faz iletkeni → metal gövde → koruma iletkeni → topraklanmış kaynak yolunu izler; böylece düşük dirençli bir hata döngüsü kapanır ve akım büyür. **c)** Koruma iletkeni yalnız gövdeye bağlıdır; normal çalışmada akımın gidiş yolu faz, dönüş yolu nötr iletkenidir ve koruma iletkeni bu yolun bir halkası değildir. Bu nedenle üzerinden çalışma akımı geçmez. **ç)** Kaçak akım rölesi ayırabilir; çünkü bu eleman akımın büyüklüğüne değil, faz ile nötrden geçen akımların farkına bakar ve gövdeye kaçan akım bu farkı doğurur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Normal çalışma yolunu faz → alıcı → nötr sırasıyla yazma. | 4 |
| • Hata döngüsünü faz → gövde → koruma iletkeni → kaynak sırasıyla yazma. | 5 |
| • Koruma iletkeninin çalışma akımı yolunun halkası olmadığını belirtme. | 3 |
| • Kaçak akım rölesini seçip kararı gidiş-dönüş akımlarının farkına dayandırma. | 3 |

Kısmi kredi: Hata döngüsü yazılıp kaynağa dönüş belirtilmemişse bu maddeden 3 puan verilir. "Topraklama korur" gibi elemanı adlandırmayan yanıt son maddeden puan almaz.

Bitlis'te bir okulun fizik atölyesinde gergin bir ipin ucu düzenli olarak sarsılmakta ve ip üzerinde Ş.2'deki dalga oluşmaktadır. Şekil ipin bir andaki görüntüsüdür; yatay eksen ip boyunca uzaklıktır. İpin bir noktası 8 saniyede 4 tam salınım yapmaktadır. **a)** Bu dalganın frekansını ve periyodunu işlemle hesaplayınız. **b)** Şekilde işaretli P ve R uzunluklarından hangisi dalga boyudur? Seçiminizi dalga boyunun ölçme tanımına dayandırınız ve seçtiğiniz uzunluğu şekilden santimetre olarak okuyunuz. **c)** Genliği şekil üzerinde bir okla gösteriniz; hangi iki düzey arasında ölçüldüğünü yazınız.



Ş.2 · İpin bir andaki görüntüsü; P ve R şekil üzerinde işaretli iki uzunluktur.

Beklenen yanıt: a) Frekans, bir saniyedeki tam salınım sayısıdır: $f = 4 \div 8 \text{ s} = 0,5 \text{ Hz}$. Periyot frekansın tersidir: $T = 1 \div 0,5 \text{ Hz} = 2 \text{ s}$. **b)** Dalga boyu R'dir; çünkü dalga boyu ardışık iki tepe (ya da ardışık iki çukur) arasındaki uzaklıktır ve R bu uzaklığı ölçmektedir. Şekilden $R = 12 \text{ cm}$ okunur. P ise bir tepe ile ona en yakın çukur arasındaki uzaklıktır ve dalga boyunun yarısıdır (6 cm). **c)** Genlik, durgun düzey ile tepe arasındaki düşey uzaklıktır; şekilde durgun düzeyden tepeye çizilen okla gösterilir ve 2 cm'dir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Frekansı $f = 4 \div 8 = 0,5 \text{ Hz}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 4 |
| • Periyodu $T = 1 \div f = 2 \text{ s}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 3 |
| • Dalga boyu olarak R'yi seçip ardışık iki tepe arası tanımıyla gerekçelendirme. | 4 |
| • R'yi şekilden 12 cm olarak okuma. | 2 |
| • Genliği durgun düzeyden tepeye çizilen okla gösterme ve ölçüldüğü iki düzeyi yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Periyot $T = 8 \text{ s} \div 4 = 2 \text{ s}$ biçiminde bulunmuşsa tam puan verilir. Genlik tepe ile çukur arası (4 cm) yazılmışsa son maddeden puan verilmez.

Bitlis'te bir doğa gözlem istasyonunun panosunda Ş.3'teki dört örnek sergilenmektedir. **a)** Dört örneği maddesel ortam gerektirip gerektirmemesine göre mekanik ve elektromanyetik diye ayırınız; ayırma ölçütünüzü tek cümleyle yazınız. **b)** II ve III numaralı örnekleri titreşim doğrultusuna göre enine ya da boyuna diye adlandırınız; her adlandırmanın gerekçesini yazınız. **c)** Bir öğrenci I numaralı örnek için "bu da eninedir" demiştir. Su yüzeyi dalgasında bu sorunun tek sözcükle yanıtlanamamasının nedenini yazınız.

gözlem istasyonunun panosundaki dört örnek

I su yüzeyi dalgası gölette ilerleyen halkalar mekanik · enine ve boyuna	II havada yayılan ses kapı ziline duyulması mekanik · boyuna
III gergin ipteki dalga ucu elle sarsılan ip mekanik · enine	IV telsiz dalgası istasyondan gelen çağrı elektromanyetik · enine

Ş.3 · Gözlem istasyonunun panosundaki dört dalga örneği.

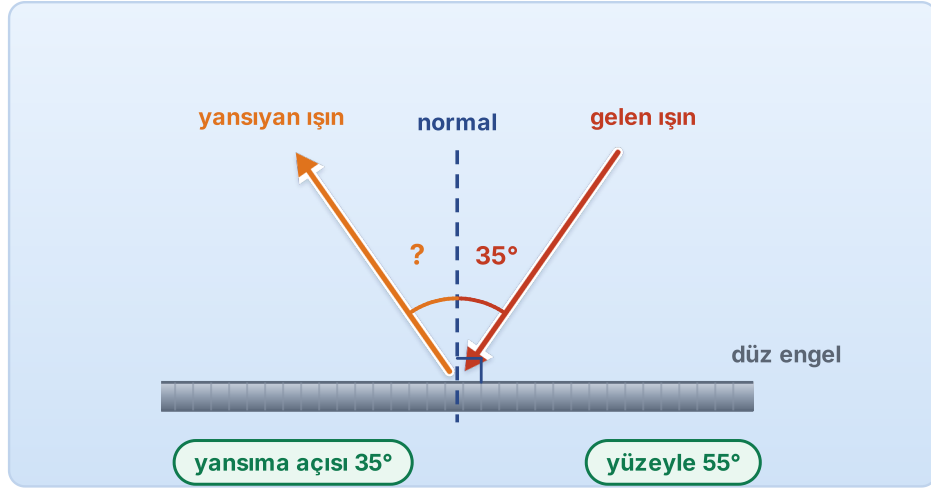
Beklenen yanıt: a) I, II ve III mekanik dalgadır; yayılabilmeleri için taneciklerden kurulu bir ortam gerekir. IV elektromanyetik dalgadır; maddesel ortam olmadan, boşlukta da yayılır. Ölçüt şudur: dalga ile ilerleyebilmesi için maddesel bir ortam gerekli midir. **b)** II boyunadır; havanın tanecikleri sesin ilerleme doğrultusuyla aynı doğrultuda sıkışıp seyreler. III eninedir; ipin noktaları dalga ile ilerleme doğrultusuna dik doğrultuda gidip gelir. **c)** Su yüzeyindeki bir nokta hem ilerleme doğrultusuna dik hem de aynı doğrultuda yer değiştirir, yaklaşık dairesel bir yol izler. Bu nedenle su yüzeyi dalgası yalnız "enine" diye adlandırılmaz; enine ve boyuna bileşenleri birlikte taşır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Dört örneği mekanik–elektromanyetik diye doğru ayırma. | 6 |
| • Ayırma ölçütünü maddesel ortam gereksinimi olarak yazma. | 2 |
| • II'yi boyuna, III'ü enine adlandırma. | 3 |
| • İki adlandırmayı titreşim ve ilerleme doğrultularının ilişkisiyle gerekçelendirme. | 1 |
| • Su yüzeyi dalgasında iki bileşenin birlikte bulunduğunu belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: Her doğru sınıflama 1,5 puandır. "Sesin ortamı hava" denip ortam gereksinimi ölçüt olarak kurulmamışsa ikinci maddeden puan verilmez.

Bitlis'te bir okulun dalga leğeninde düz bir engele doğrusal su dalgaları gönderilmektedir. Ş.4'te gelen ışın, değme noktasına çizilen normal ve yansıyan ışın gösterilmiştir; gelme açısı 35° 'dir. **a)** Şekilde soru işaretiyle gösterilen yansıma açısı kaç derecedir? Kararınızı yansıma kuralına dayandırarak yazınız. **b)** Yansıyan ışının engelin yüzeyiyle yaptığı açıyı işlemle bulunuz. **c)** Bir öğrenci açıları normalden değil, engelin yüzeyinden ölçmektedir. Bu öğrenci gelme açısı için hangi sayıyı bulur ve bu ölçme neden yanlıştır?



Ş.4 · Düz engelde yansıma; normal kesikli çizgiyle çizilmiştir.

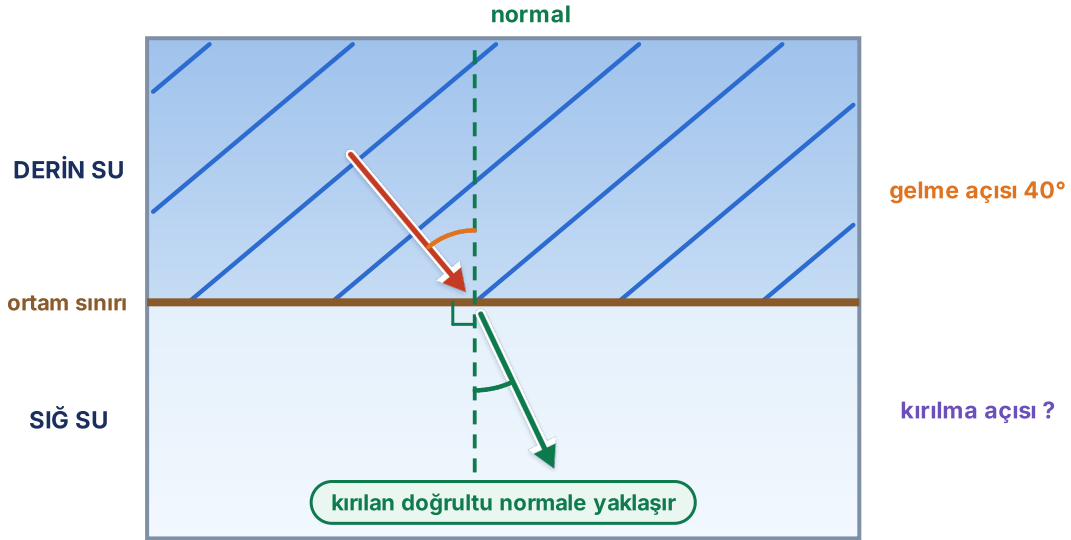
Beklenen yanıt: a) Yansıma açısı 35° 'dir. Yansıma kuralına göre yansıma açısı gelme açısına eşittir; gelen ve yansıyan ışın normale göre simetriktir. **b)** Normal, engelin yüzeyine diktir. Bu nedenle yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ 'dir. **c)** Yüzeyden ölçen öğrenci $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ bulur. Bu ölçme yanlıştır; çünkü gelme ve yansıma açıları tanım gereği yüzeye göre değil, değme noktasına çizilen normale göre ölçülür.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Yansıma açısını 35° olarak yazma. | 4 |
| • Kararı "yansıma açısı gelme açısına eşittir" kuralına dayandırma. | 3 |
| • Yüzeyle yapılan açıyı $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ işlemiyle bulma. | 4 |
| • Yüzeyden ölçen öğrencinin 55° bulacağını yazıp açıların normale göre ölçüldüğünü belirtme. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız " 35° " yazılıp kural anılmamışsa ikinci maddeden puan verilmez. Son maddede yalnız sayı yazılmışsa 1 puan verilir.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, dalga küvetinin derin bölgesi ile sığ bölgesi düz bir sınırla ayrılmıştır; üreteç saniyede 5 tam titreşim yapmaktadır. Ş.5'te derin bölgedeki dalga cepheleri ile sınıra gelen doğrultu çizilmiştir; gelme açısı 40° 'dir. Ölçümde ardışık iki cephe arası derin bölgede 12 cm, sığ bölgede 8 cm bulunmuştur. **a)** İki bölgedeki yayılma süratlerini işlemle hesaplayınız. **b)** Dalga sınırı geçerken frekansı değişir mi? Yanıtınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Kırılan doğrultu normale yaklaşır mı, normalden uzaklaşır mı? Kararınızı bulduğunuz iki sürata dayandırınız ve kırılan doğrultuyu şekil üzerinde yaklaşık olarak çiziniz.



Ş.5 · Derin bölgedeki cepheler ve sınıra gelen doğrultu; sığ bölgedeki doğrultu çizilmemiştir.

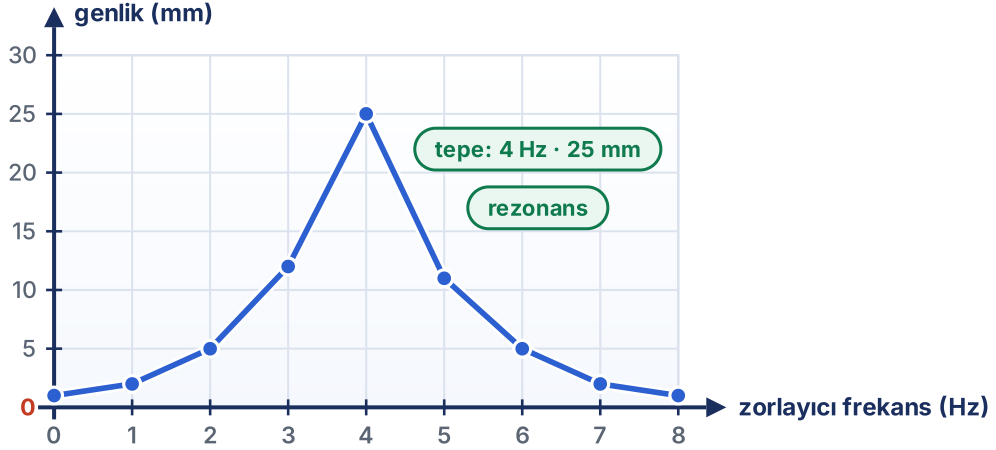
Beklenen yanıt: a) Yayılma sürati $v = \lambda \cdot f$ bağıntısıyla bulunur. Derin bölgede $v = 12 \text{ cm} \times 5 \text{ Hz} = 60 \text{ cm/s}$, sığ bölgede $v = 8 \text{ cm} \times 5 \text{ Hz} = 40 \text{ cm/s}$ 'dir. **b)** Frekans değişmez; frekansı kaynak belirler ve sınırın iki yanındaki noktalar saniyede aynı sayıda titreşim yapar. Değişen, ortamın belirlediği sürat ve buna bağlı olarak dalga boyudur. **c)** Sığ bölgede sürat 60 cm/s 'den 40 cm/s 'ye düştüğü için kırılan doğrultu normale yaklaşır; yani kırılma açısı gelme açısından küçüktür. Şekilde kırılan ok, normale gelen doğrultudan daha yakın çizilir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Derin bölgede $v = 12 \times 5 = 60 \text{ cm/s}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 3 |
| • Sığ bölgede $v = 8 \times 5 = 40 \text{ cm/s}$ işlemiyle ve birimiyle bulma. | 3 |
| • Frekansın değişmediğini yazıp kararı kaynağa dayandırma. | 4 |
| • Süratin küçüldüğünü söyleyip doğrultunun normale yaklaştığına karar verme. | 2 |
| • Kırılan doğrultuyu şekilde normale daha yakın çizme. | 2 |

Kısmi kredi: Sürat bağıntısı yazılıp işlem yapılmamışsa ilk iki maddeden birer puan verilir. "Kırılma açısı küçüktür" denip sürat karşılaştırması yapılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Bitlis'te bir tarım işletmesinin çelik ayaklı su deposunun yanında, temposu değiştirilebilen bir makine çalışmaktadır. Makinenin her temposunda deponun yalpalama genliği ölçülmüş ve Ş.6'daki kayıt elde edilmiştir. **a)** Genliğin en büyük olduğu zorlayıcı frekansı ve o frekanstaki genliği grafikten okuyunuz. **b)** Bu gözlemin adını yazınız ve okuduğunuz frekansın deponun hangi büyüklüğüne eşit olduğunu belirtiniz. **c)** Grafikten 2 Hz ve 6 Hz'teki genlikleri okuyunuz. Bu iki değere dayanarak, zorlayıcı frekans deponun kendi frekansından uzaklaştıkça genliğin nasıl değiştiğini yazınız.



Ş.6 · Makinenin temposu ile deponun yalpalama genliği arasındaki kayıt.

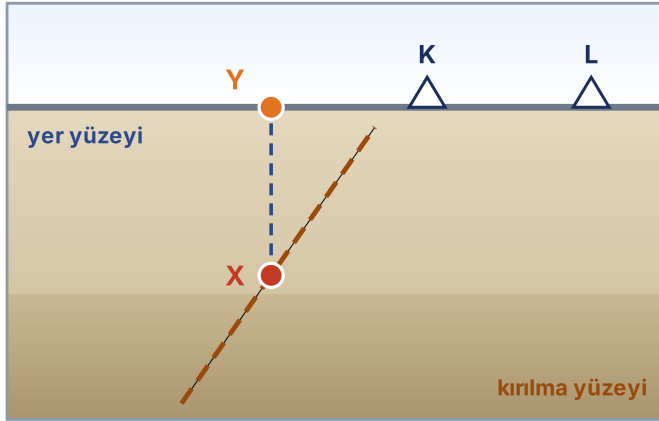
Beklenen yanıt: a) Genlik en büyük değerine 4 Hz'te ulaşmıştır; o noktadaki genlik 25 mm'dir. **b)** Bu gözlemin adı rezonanstır. Genliğin en büyük olduğu zorlayıcı frekans, deponun doğal titreşim frekansına eşittir; yani deponun doğal titreşim frekansı 4 Hz'tir. **c)** Grafikten 2 Hz'te 5 mm, 6 Hz'te 5 mm okunur. Zorlayıcı frekans 4 Hz'ten iki yana da uzaklaştıkça genlik küçülmektedir; en büyük genlik yalnız doğal frekansa yakın temposunda görülür.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Tepe frekansını 4 Hz, oradaki genliği 25 mm olarak okuma. | 4 |
| • Gözlemi rezonans diye adlandırma. | 3 |
| • Tepe frekansının deponun doğal titreşim frekansına eşit olduğunu yazma. | 4 |
| • 2 Hz ve 6 Hz genliklerini 5 mm okuyup uzaklaştıkça genliğin küçüldüğünü yazma. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız frekans okunup genlik yazılmamışsa ilk maddeden 2 puan verilir. "Titreşim arttı" gibi sayısız bir yanıt son maddeden puan almaz.

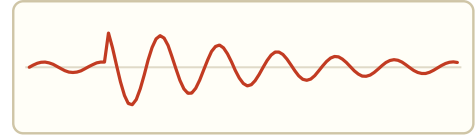
Bitlis'te bir deprem olmuş, sarsıntı K ve L gözlem noktalarında ayrı ayrı kaydedilmiştir. Ş.7'de yerin kesiti ile aynı depreme ait iki kayıt verilmiştir. **a)** Kesitteki X ve Y noktalarının adlarını yazınız; Y'nin yerinin X'ten nasıl bulunduğunu bir cümleyle belirtiniz. **b)** Bu deprem için büyüklük ile şiddet arasındaki farkı yazınız; hangisinin tek bir değer olduğunu açıkça söyleyiniz. **c)** Bir gözlemci "iki kaydın genlikleri farklı olduğuna göre depremin K'deki büyüklüğü ile L'deki büyüklüğü de farklıdır" demektedir. Bu karara katılıyor musunuz? Kararınızı yazınız ve iki kaydın farklı olmasına yol açabilecek iki nedeni belirtiniz.



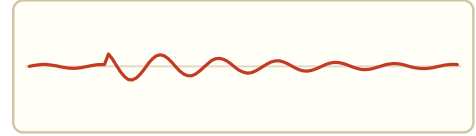
X: odak

Y: merkez üssü

K kaydı



L kaydı



iki kayıt aynı zaman ölçeğiyle alınmıştır.

Ş.7 · Yerin kesiti ve aynı depremin K ile L noktalarındaki kayıtları.

Beklenen yanıt: a) X odaktır (iç merkez); yer içinde kırılmanın başladığı noktadır. Y merkez üssüdür (dış merkez); odaktan yer yüzeyine çizilen dikmenin yüzeyi kestiği noktadır, yani odağın tam üstüdür. **b)** Büyüklük, kaynakta açığa çıkan enerjiyle ilişkili bir sayıdır ve bir deprem için tek bir değerdir; nerede ölçülürse ölçülsün değişmez. Şiddet ise belirli bir yerdeki etkiyi anlatır ve yerden yere değişir. **c)** Bu karara katılmıyorum. Büyüklük depremin kendisine aittir; gözlem noktasına göre değişmez. Değişen, kayıtların genliği ve o yerdeki şiddettir. İki kaydın farklı olmasının olası nedenleri şunlardır: K ile L'nin merkez üssüne uzaklıkları farklıdır ve uzaklık arttıkça kayıt genliği küçülür; iki noktanın zemini farklıdır, gevşek zemin sarsıntıyı büyütür.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • X'i odak, Y'yi merkez üssü diye adlandırma. | 4 |
| • Y'nin odaktan yüzeye çizilen dikmeyle bulunduğunu yazma. | 2 |
| • Büyüklüğü kaynağa ait tek değer, şiddeti yere göre değişen etki olarak ayırma. | 4 |
| • Gözlemcinin kararına katılmayıp büyüklüğün gözlem noktasıyla değişmediğini belirtme. | 2 |
| • İki kaydı farklılaştırabilecek iki nedeni yazma. | 2 |

Kısmi kredi: "İç merkez" ve "dış merkez" adları da kabul edilir. Son maddede tek neden yazılmışsa 1 puan verilir; "deprem büyüktü" gibi kaynağa ait bir neden sayılmaz.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.7	15	Normal yol ile hata döngüsünü ayırma; koruma elemanını seçme.
Soru 2	FİZ.10.4.1	15	Frekans ve periyot işlemi; dalga boyunu ölçme tanımıyla seçme.
Soru 3	FİZ.10.4.2	14	Ortam gereksinimi ve titreşim doğrultusuna göre sınıflama.
Soru 4	FİZ.10.4.5	14	Yansıma kuralı; açının normale göre ölçüldüğünü kullanma.
Soru 5	FİZ.10.4.4 – 10.4.5	14	$v = \lambda \cdot f$ işlemi; sürat değişiminden doğrultu kararı.
Soru 6	FİZ.10.4.6	14	Tepe frekansını okuma; rezonansı doğal frekansa bağlama.
Soru 7	FİZ.10.4.6 – 10.4.7	14	Odak–merkez üssü ayrımı; büyüklük–şiddet ayrımı.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanılgılar: Soru 1'de koruma iletkeninin nötrle aynı işi yaptığının sanılması, Soru 2'de genliğin tepe ile çukur arası ölçülmesi, Soru 4'te açıların yüzeyden ölçülmesi, Soru 5'te sığ bölgede frekansın da değiştiğinin sanılması, Soru 7'de büyüklük ile şiddetin tek bir kavram sayılması.